

高等数学1000b强化篇 - 第10章 一元积分学的应用(几何)

(切线方程与平面面积)题目[1]: 隐函数切线与坐标轴围成三角形面积

曲线 $e^y + xy + x^3 = e$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 _____.

答案:

$$\frac{e}{2}$$

主要思路:

利用隐函数求导法则求出曲线在点 $(0, 1)$ 处的切线斜率与切线方程, 进而求出切线在两坐标轴上的截距, 计算直角三角形面积。

解题过程:

[1] 隐函数求导

对等式 $e^y + xy + x^3 = e$ 两端关于 x 求导:

$$e^y y' + y + xy' + 3x^2 = 0 \implies y'(e^y + x) = -(y + 3x^2)$$

解得:

$$y' = -\frac{y + 3x^2}{e^y + x}$$

将点 $(0, 1)$ 代入:

$$y'|_{(0,1)} = -\frac{1+0}{e^1+0} = -\frac{1}{e}$$

[2] 求切线方程与截距

点斜式切线方程为:

$$y - 1 = -\frac{1}{e}(x - 0) \implies y = -\frac{1}{e}x + 1$$

求与两坐标轴的交点:

- 令 $x = 0$, 得 $y = 1$;

- 令 $y = 0$, 得 $x = e$ 。

[3] 计算面积

$$S = \frac{1}{2} \cdot |x| \cdot |y| = \frac{1}{2} \cdot e \cdot 1 = \frac{e}{2}$$

(极坐标面积)题目[2]: 玫瑰线分支的极坐标面积

曲线 $r = 2 \cos 3\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$) 与 $\theta = 0$ 及 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 所围图形面积为 _____.

答案:

$$\frac{\pi}{6}$$

主要思路:

直接应用极坐标系下面积计算公式 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$, 利用二倍角公式降幂求定积分。

解题过程:

[1] 列出积分式

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (2 \cos 3\theta)^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta$$

[2] 降幂积分计算

利用二倍角公式 $\cos^2 3\theta = \frac{1+\cos 6\theta}{2}$:

$$S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 6\theta}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1+\cos 6\theta) d\theta = \left[\theta + \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sin \pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$$

(极坐标面积) 题目[3]: 心脏线所围图形面积求参

若曲线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围图形的面积为 6π , 则 $a =$ _____.

答案:

2

主要思路:

利用心脏线的对称性列出极坐标面积积分式, 求出以参数 a 表示的面积表达式, 建立方程解出 a 。

解题过程:

[1] 计算心脏线面积

由极坐标图形关于极轴对称, 积分区间取 $[0, 2\pi]$:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \frac{1}{2} a^2 \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta$$

利用对称性与正交性:

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$$

故:

$$S = \frac{1}{2} a^2 (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3}{2} \pi a^2$$

[2] 解参数 a

已知 $S = 6\pi$:

$$\frac{3}{2} \pi a^2 = 6\pi \implies a^2 = 4$$

因为 $a > 0$, 所以 $a = 2$ 。

(微分方程与几何应用) 题目[4]: 二阶微分方程特解的面积与绕轴旋转体体积

设函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x} = 1$, 求曲线 $y = y(x)$ 与 x 轴正半轴之间的平面图形的面积及该平面图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积.

答案:

面积 $S = 1$, 旋转体体积 $V = 4\pi$

主要思路:

先求二阶常系数非齐次线性微分方程的通解, 结合极限条件定出任意常数得到 $y(x) = xe^{-x}$, 随后分别计算反常积分求得面积与柱壳法求得绕 y 轴旋转体体积.

解题过程:

[1] 求解微分方程

特征方程为 $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r+1)(r+2) = 0$, 特征根为 $r_1 = -1, r_2 = -2$.

对应齐次通解为 $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

由于 $\lambda = -1$ 是特征单根, 设特解形式为 $y_p = Axe^{-x}$.

代入方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x}$:

$$y'_p = A(1-x)e^{-x}, \quad y''_p = A(x-2)e^{-x}$$

$$A(x-2)e^{-x} + 3A(1-x)e^{-x} + 2Axe^{-x} = Ae^{-x} = e^{-x} \implies A = 1$$

故方程通解为:

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + xe^{-x}$$

[2] 确定常数

由极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x} = 1$ 知分母趋于 0, 分子必有 $y(0) = 0$:

$$C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1$$

代入得 $y(x) = C_1(e^{-x} - e^{-2x}) + xe^{-x}$, 求导或等价代换:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x} = C_1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} = C_1[-1 - (-2)] + 1 = C_1 + 1 = 1 \implies C_1 = 0, C_2 = 0$$

因此:

$$y(x) = xe^{-x}$$

[3] 计算平面图形面积

当 $x \geq 0$ 时, $y(x) \geq 0$:

$$S = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

[4] 计算绕 y 轴旋转体积 (柱壳法)

$$V = 2\pi \int_0^{+\infty} xy(x) dx = 2\pi \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

利用伽马函数或分部积分：

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = 2$$

故：

$$V = 2\pi \times 2 = 4\pi$$

(斜轴旋转体体积) 题目[5]: 绕直线 $y = x$ 旋转一周所得旋转体体积

曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = x^2$ 所围平面有界区域绕直线 $y = x$ 旋转一周所得旋转体的体积为 _____.

答案：

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{60} \text{ (或 } \frac{\pi}{30\sqrt{2}})$$

主要思路：

图形关于直线 $y = x$ 对称，可利用垂直于旋转轴截面法（圆盘法）或古尔丁（Pappus）质心定理计算单侧区域旋转体体积。

解题过程：

[1] 方法一：截面法（垂直于旋转轴积分）

曲线交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

过轴 $y = x$ 上任意一点作垂直于 $y = x$ 的法线族，其方程为 $x + y = c$ ($0 \leq c \leq 2$)。

该法线与曲线 $y = x^2$ 的交点满足：

$$x^2 + x - c = 0 \implies x = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4c}}{2}, \quad y = c - x$$

该点到旋转轴 $y = x$ （即 $x - y = 0$ ）的垂直距离为截面圆盘的半径 $R(c)$ ：

$$R(c) = \frac{|x - y|}{\sqrt{2}} = \frac{|2x - c|}{\sqrt{2}} = \frac{|\sqrt{1 + 4c} - (c + 1)|}{\sqrt{2}}$$

由于沿直线 $y = x$ 的弧长微分元素为 $du = \frac{dc}{\sqrt{2}}$ ，旋转体体积为：

$$V = \pi \int_{c=0}^2 [R(c)]^2 du = \pi \int_0^2 \frac{(c + 1 - \sqrt{1 + 4c})^2}{2} \cdot \frac{dc}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^2 (c + 1 - \sqrt{1 + 4c})^2 dc$$

[2] 计算定积分

令 $w = \sqrt{1 + 4c}$ ，则 $c = \frac{w^2 - 1}{4}$ ， $dc = \frac{w}{2} dw$ 。

当 $c = 0$ 时 $w = 1$ ；当 $c = 2$ 时 $w = 3$ 。

$$c + 1 - \sqrt{1 + 4c} = \frac{w^2 - 1}{4} + 1 - w = \frac{(w - 1)(w - 3)}{4}$$

$$\int_0^2 (c + 1 - \sqrt{1 + 4c})^2 dc = \int_1^3 \frac{(w - 1)^2 (w - 3)^2}{16} \cdot \frac{w}{2} dw = \frac{1}{32} \int_1^3 w(w - 1)^2 (w - 3)^2 dw$$

令 $t = w - 2$, 则 $w = t + 2$, $t \in [-1, 1]$:

$$(w-1)(w-3) = (t+1)(t-1) = t^2 - 1$$

$$w(w-1)^2(w-3)^2 = (t+2)(t^2-1)^2 = t(t^2-1)^2 + 2(t^4-2t^2+1)$$

奇函数部分在对称区间上积分为 0:

$$\int_1^3 w(w-1)^2(w-3)^2 dw = 2 \int_{-1}^1 (t^4 - 2t^2 + 1) dt = 4 \left[\frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + t \right]_0^1 = 4 \times \frac{8}{15} = \frac{32}{15}$$

代入得:

$$V = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{32} \times \frac{32}{15} = \frac{\pi}{30\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{60}$$

[3] 方法二: 古尔丁 (Pappus) 第二定理验证

图形关于 $y = x$ 对称, 取下半部分 D_1 (介于 $y = x^2$ 与 $y = x$ 之间):

- 面积 $S_1 = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6}$;

- 质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$:

$$M_y = \int_0^1 x(x - x^2) dx = \frac{1}{12} \implies \bar{x} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2};$$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{15} \implies \bar{y} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5};$$

- 质心到直线 $x - y = 0$ 的距离 $d = \frac{|1/2 - 2/5|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{10\sqrt{2}}$.

下半部分绕 $y = x$ 旋转一周扫过的体积即为整体旋转体体积:

$$V = 2\pi d \cdot S_1 = 2\pi \cdot \frac{1}{10\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{6} = \frac{\sqrt{2}\pi}{60}$$

(无界区域面积与旋转体积) 题目[6]: 切线所围无界区域面积与绕非坐标轴旋转体积

过坐标原点作曲线 $y = e^x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = e^x$ 以及 x 轴围成的向 x 轴负向无限伸展的图形记为 D .

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕直线 $x = 1$ 旋转一周所成的旋转体体积.

答案:

(1) 面积为 $\frac{e}{2}$

(2) 体积为 $\frac{5\pi e}{3}$

主要思路:

(1) 设切点求出过原点的切线方程, 对 x 轴负向的反常积分与切线下方区间分段求积;

(2) 利用柱壳法 (以 $1 - x$ 为旋转半径) 或关于 y 轴垂直截面圆环法计算绕直线 $x = 1$ 的旋转体积.

解题过程:

[1] 求切线方程

设切点为 (x_0, e^{x_0}) , 切线斜率 $k = e^{x_0}$.

切线方程为 $y = e^{x_0}(x - x_0) + e^{x_0}$.

由于切线过原点 $(0, 0)$:

$$0 = e^{x_0}(-x_0) + e^{x_0} \implies x_0 = 1$$

故切点为 $(1, e)$, 切线方程为 $y = ex$.

[2] 求区域 D 的面积

区域 D 在 $(-\infty, 0]$ 上由 $y = e^x$ 与 $y = 0$ 围成; 在 $[0, 1]$ 上由 $y = e^x$ 与 $y = ex$ 围成:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^1 (e^x - ex) dx \\ &= [e^x]_{-\infty}^0 + \left[e^x - \frac{e}{2} x^2 \right]_0^1 \\ &= (1 - 0) + \left(e - \frac{e}{2} - 1 \right) = \frac{e}{2} \end{aligned}$$

[3] 求绕直线 $x = 1$ 的旋转体积 (柱壳法)

微元到旋转轴 $x = 1$ 的距离为 $1 - x$:

$$V = 2\pi \int_{-\infty}^0 (1-x)e^x dx + 2\pi \int_0^1 (1-x)(e^x - ex) dx$$

分别计算:

$$\int (1-x)e^x dx = (1-x)e^x + e^x = (2-x)e^x$$

$$\int_{-\infty}^0 (1-x)e^x dx = [(2-x)e^x]_{-\infty}^0 = 2 - 0 = 2$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x)(e^x - ex) dx &= \int_0^1 (1-x)e^x dx - e \int_0^1 x(1-x) dx \\ &= [(2-x)e^x]_0^1 - e \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= (e - 2) - \frac{e}{6} = \frac{5e}{6} - 2 \end{aligned}$$

汇总相加:

$$V = 2\pi \left[2 + \left(\frac{5e}{6} - 2 \right) \right] = 2\pi \cdot \frac{5e}{6} = \frac{5\pi e}{3}$$

(无穷区间旋转体积) 题目[7]: 衰减振荡曲线的旋转体体积

求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}$ ($x \geq 0$) 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

答案:

$$\frac{\pi e^{\pi}}{2(e^{\pi} - 1)} \quad (\text{或} \quad \frac{\pi}{2(1 - e^{-\pi})})$$

主要思路:

根式仅在 $\sin x \geq 0$ 时有定义, 因此积分区间为无穷个周期的正半周 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 之并, 计算每个单瓣的旋转体积后利用等比级数求和.

解题过程:

[1] 确定积分区域

由于定义域要求 $\sin x \geq 0$ 且 $x \geq 0$, 曲线仅存在于区间集 $\bigcup_{k=0}^{\infty} [2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上。

[2] 表达旋转体积为无穷级数

$$V = \pi \int y^2 dx = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-x} \sin x dx$$

利用分部积分公式:

$$\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x)$$

计算单区间积分 I_k :

$$\begin{aligned} I_k &= \left[-\frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) \right]_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \\ &= -\frac{e^{-(2k+1)\pi}}{2}(0-1) - \left(-\frac{e^{-2k\pi}}{2}(0+1) \right) \\ &= \frac{1}{2}e^{-(2k+1)\pi} + \frac{1}{2}e^{-2k\pi} = \frac{1+e^{-\pi}}{2}e^{-2k\pi} \end{aligned}$$

[3] 等比级数求和

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi} = \frac{1}{1-e^{-2\pi}} = \frac{1}{(1-e^{-\pi})(1+e^{-\pi})}$$

代入得:

$$V = \pi \cdot \frac{1+e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{(1-e^{-\pi})(1+e^{-\pi})} = \frac{\pi}{2(1-e^{-\pi})} = \frac{\pi e^{\pi}}{2(e^{\pi}-1)}$$

(含参体积与最值) 题目 [8]: 抛物线与割线所围图形旋转体积及最大值

设曲线 $y = ax^2$ ($x \geq 0$, 常数 $a > 0$) 与曲线 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形 D .

(1) 求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积 $V(a)$;

(2) 求使 $V(a)$ 为最大值时 a 的值.

答案:

$$(1) V(a) = \frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{5/2}}$$

$$(2) a = 4$$

主要思路:

(1) 求两曲线交点坐标得到割线 OA 的斜率与方程, 由圆环截面法求出 $V(a)$;

(2) 对 $V(a)$ 取对数求导 (或直接求导) 求出极值点, 判定唯一极大值点即为最大值点.

解题过程:

[1] 求交点 A 及直线 OA 方程

联立 $y = ax^2$ 与 $y = 1 - x^2$:

$$(a+1)x^2 = 1 \implies x_A = \frac{1}{\sqrt{a+1}} \quad (x \geq 0)$$

交点纵坐标 $y_A = ax_A^2 = \frac{a}{a+1}$ 。

直线 OA 的斜率 $k = \frac{y_A}{x_A} = ax_A = \frac{a}{\sqrt{a+1}}$, 方程为 $y = kx$ 。

[2] 计算旋转体体积 $V(a)$

在 $[0, x_A]$ 上, 割线位于抛物线上方, 圆盘法旋转体积为:

$$\begin{aligned} V(a) &= \pi \int_0^{x_A} [(kx)^2 - (ax^2)^2] dx = \pi \left[\frac{k^2}{3} x^3 - \frac{a^2}{5} x^5 \right]_0^{x_A} \\ &= \pi \left(\frac{a^2 x_A^2}{3} x_A^3 - \frac{a^2}{5} x_A^5 \right) = \pi a^2 x_A^5 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{15} a^2 x_A^5 \end{aligned}$$

将 $x_A = \frac{1}{\sqrt{a+1}}$ 代入:

$$V(a) = \frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{5/2}}$$

[3] 求最大值点 a

对 $V(a)$ 取自然对数:

$$\ln V(a) = \ln \frac{2\pi}{15} + 2 \ln a - \frac{5}{2} \ln(a+1)$$

对 a 求导:

$$\frac{V'(a)}{V(a)} = \frac{2}{a} - \frac{5}{2(a+1)} = \frac{4(a+1) - 5a}{2a(a+1)} = \frac{4-a}{2a(a+1)}$$

令 $V'(a) = 0$, 得驻点 $a = 4$ 。

当 $0 < a < 4$ 时 $V'(a) > 0$; 当 $a > 4$ 时 $V'(a) < 0$ 。

故 $a = 4$ 是唯一的极大值点, 也是最大值点。

(微分方程与旋转体积) 题目[9]: 一阶线性微分方程与绕 x 轴旋转体积

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $xf'(x) = f(x) + x^2$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 0, x = 1, y = 0$ 所围的图形 S 面积为 2. 求 $f(x)$ 的表达式, 以及图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

答案:

$$f(x) = x^2 + \frac{10}{3}x, \text{ 体积为 } \frac{752\pi}{135}$$

主要思路:

求解一阶线性微分方程确定含待定常数的函数通解, 根据面积已知条件定出常数得到 $f(x)$, 最后利用定积分求绕 x 轴旋转体积.

解题过程:

[1] 解微分方程

改写方程为:

$$xf'(x) - f(x) = x^2 \implies \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = 1$$

两边积分得：

$$\frac{f(x)}{x} = x + C \implies f(x) = x^2 + Cx$$

(由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 必有 $f(0) = 0$) 。

[2] 利用面积定常数

$$\int_0^1 (x^2 + Cx) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{C}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{C}{2} = 2 \implies \frac{C}{2} = \frac{5}{3} \implies C = \frac{10}{3}$$

所以：

$$f(x) = x^2 + \frac{10}{3}x$$

[3] 计算旋转体体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \left(x^2 + \frac{10}{3}x \right)^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 \left(x^4 + \frac{20}{3}x^3 + \frac{100}{9}x^2 \right) dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} + \frac{20}{3 \times 4} + \frac{100}{9 \times 3} \right] = \pi \left(\frac{1}{5} + \frac{5}{3} + \frac{100}{27} \right) \end{aligned}$$

通分 (公分母 135) :

$$\frac{27 + 225 + 500}{135} = \frac{752}{135}$$

故：

$$V = \frac{752\pi}{135}$$

(级数与积分应用) 题目[10]: 台阶曲线与指数曲线围成的无穷阴影面积

当 $x \geq 0$ 时, 在曲线 $y = e^{-2x}$ 上面作一个台阶曲线, 台阶的宽度皆为 1. 则图中无穷多个阴影部分的面积之和 $S =$ _____.

答案:

$$\frac{e^2 + 1}{2(e^2 - 1)} \text{ (或 } \frac{1 + e^{-2}}{2(1 - e^{-2})})$$

主要思路:

每个区间 $[n, n+1]$ 上的台阶高度为左端点处的函数值 $y(n) = e^{-2n}$, 计算每个台阶下方与曲线围成的面积 S_n , 再对等比级数求和。

解题过程:

[1] 计算第 n 个阴影单元的面积

在区间 $[n, n+1]$ 上, 台阶高度为 $y = e^{-2n}$, 曲线为 $y = e^{-2x}$:

$$S_n = \int_n^{n+1} (e^{-2n} - e^{-2x}) dx = e^{-2n} \cdot 1 - \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \right]_n^{n+1} = e^{-2n} - \frac{1}{2}(e^{-2n} - e^{-2n-2})$$

整理得:

$$S_n = \frac{1}{2}e^{-2n}(1 + e^{-2})$$

[2] 无穷级数求和

总面积为:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n = \frac{1+e^{-2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-2})^n = \frac{1+e^{-2}}{2} \cdot \frac{1}{1-e^{-2}} = \frac{1+e^{-2}}{2(1-e^{-2})} = \frac{e^2+1}{2(e^2-1)}$$

(微分方程与反常旋转体) 题目[11]: 一阶线性方程与无穷周期区间旋转体体积

设函数 $y = f(x)$ 满足微分方程 $y' + y = \frac{e^{-x} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$, 且 $f(\pi) = 0$, 求曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

答案:

$$\frac{\pi e^{2\pi}}{5(e^{2\pi} - 1)} \text{ (或 } \frac{\pi}{5(1 - e^{-2\pi})})$$

主要思路:

求出一阶线性微分方程特解确定 $f(x)$, 分析定义域区间, 将旋转体体积表达为无穷级数求和求解.

解题过程:

[1] 解微分方程

两端同乘积分因子 e^x :

$$(e^x y)' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} = (\sqrt{\sin x})'$$

积分得:

$$e^x y = \sqrt{\sin x} + C \implies y = e^{-x}(\sqrt{\sin x} + C)$$

代入初值 $f(\pi) = 0$ 得 $C = 0$, 故:

$$f(x) = e^{-x}\sqrt{\sin x}$$

[2] 计算旋转体体积

函数在 $x \geq 0$ 上仅在 $\sin x \geq 0$ 的区间 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上有定义:

$$V = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-2x} \sin x dx$$

利用分部积分公式:

$$\int e^{-2x} \sin x dx = -\frac{e^{-2x}}{5}(2 \sin x + \cos x)$$

在区间 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上的积分为:

$$\left[-\frac{e^{-2x}}{5}(2\sin x + \cos x) \right]_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} = \frac{e^{-2(2k+1)\pi}}{5} + \frac{e^{-4k\pi}}{5} = \frac{1+e^{-2\pi}}{5}e^{-4k\pi}$$

[3] 级数求和

$$V = \pi \cdot \frac{1+e^{-2\pi}}{5} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-4\pi})^k = \frac{\pi(1+e^{-2\pi})}{5(1-e^{-4\pi})} = \frac{\pi}{5(1-e^{-2\pi})} = \frac{\pi e^{2\pi}}{5(e^{2\pi}-1)}$$

(积分方程与平均值) 题目[12]: 复合积分方程求解与函数平均值

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内非负连续, 且 $\int_0^x tf(x^2-t^2)f(x^2-t^2)dt = \sin^2 x^2$, 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值.

答案:

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

主要思路:

积分核换元化简积分方程, 引入变限积分原函数 $F(s) = \int_0^s f(u)du$ 转化为可分离变量方程求出 $F(s)$, 进而利用平均值定义直接求解。

解题过程:

[1] 化简积分方程

将被积表达式中与 t 无关的 $f(x^2)$ 移出积分号:

$$f(x^2) \int_0^x t f(x^2-t^2)dt = \sin^2 x^2$$

令 $u = x^2 - t^2$, 则 $du = -2tdt$ 。当 $t = 0$ 时 $u = x^2$; 当 $t = x$ 时 $u = 0$ 。

$$\int_0^x t f(x^2-t^2)dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u)du$$

因此方程变为:

$$\frac{1}{2}f(x^2) \int_0^{x^2} f(u)du = \sin^2 x^2$$

令 $s = x^2 \geq 0$:

$$f(s) \int_0^s f(u)du = 2 \sin^2 s$$

[2] 解原函数 $F(s)$

设 $F(s) = \int_0^s f(u)du$, 则 $F(0) = 0$, $F'(s) = f(s)$ 。

方程即为:

$$F'(s)F(s) = 2 \sin^2 s \implies \frac{1}{2} \frac{d}{ds} [F^2(s)] = 2 \sin^2 s \implies \frac{d}{ds} [F^2(s)] = 4 \sin^2 s$$

从 0 到 s 积分:

$$F^2(s) = \int_0^s 4 \sin^2 u du = 2 \int_0^s (1 - \cos 2u) du = 2s - \sin 2s$$

因为 $f(x) \geq 0$, 故 $F(s) \geq 0$:

$$F(s) = \sqrt{2s - \sin 2s}$$

[3] 计算平均值

由连续函数在区间 $[0, \pi]$ 上的平均值定义:

$$\bar{f} = \frac{1}{\pi - 0} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{F(\pi) - F(0)}{\pi} = \frac{\sqrt{2\pi - \sin 2\pi} - 0}{\pi} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\pi} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

(函数平均值) 题目[13]: 利用原函数计算对称区间平均值

已知 $\frac{1}{1+e^x}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的平均值为 _____.

答案:

$$\frac{1-e}{2(1+e)}$$

主要思路:

直接应用函数在区间 $[a, b]$ 上的平均值公式 $\bar{f} = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$ 计算。

解题过程:

[1] 应用平均值公式

设 $F(x) = \frac{1}{1+e^x}$ 为 $f(x)$ 的原函数:

$$\bar{f} = \frac{1}{1 - (-1)} \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{F(1) - F(-1)}{2}$$

[2] 代入计算

$$F(1) = \frac{1}{1+e}, \quad F(-1) = \frac{1}{1+e^{-1}} = \frac{e}{e+1}$$

$$F(1) - F(-1) = \frac{1-e}{1+e}$$

故:

$$\bar{f} = \frac{1-e}{2(1+e)}$$

(分部积分与平均值) 题目[14]: 原函数性质与平均值计算

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内是函数 $\frac{\sin \pi x}{x}$ 的一个原函数, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 _____.

答案:

$$-\frac{2}{\pi}$$

主要思路:

根据平均值定义列出 $\int_0^1 f(x) dx$, 使用分部积分法将积分转化为含有 $f'(x)$ 的已知函数积分求解。

解题过程:

[1] 分部积分转化

由平均值定义：

$$\bar{f} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x) dx = [xf(x)]_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx$$

由于 $f(1) = 0$ ，上式非积分项为：

$$[xf(x)]_0^1 = 1 \cdot f(1) - 0 = 0$$

[2] 代入导函数计算

已知 $f'(x) = \frac{\sin \pi x}{x}$ ：

$$\bar{f} = - \int_0^1 x \cdot \frac{\sin \pi x}{x} dx = - \int_0^1 \sin \pi x dx = \left[\frac{\cos \pi x}{\pi} \right]_0^1 = \frac{\cos \pi - \cos 0}{\pi} = -\frac{2}{\pi}$$

(积分方程与平均值) 题目[15]: 尺度变换积分方程求解函数平均值

设函数 $f(x)$ 非负连续, 且 $f(x) \int_0^1 f(xt) dt = 2x^2$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的平均值为 _____.

答案:

2

主要思路:

换元 $u = xt$ 化简积分, 得到关于原函数 $F(x)$ 的微分方程求出 $f(x) = 2x$, 进而算出区间平均值。

解题过程:

[1] 换元化简

对积分部分令 $u = xt$, 则 $dt = \frac{du}{x}$ ($x > 0$) :

$$\int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$$

原式变为：

$$f(x) \cdot \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du = 2x^2 \implies f(x) \int_0^x f(u) du = 2x^3$$

[2] 求解函数

令 $F(x) = \int_0^x f(u) du$, 则 $F(0) = 0, F'(x) = f(x)$:

$$F'(x)F(x) = 2x^3 \implies \frac{1}{2}(F^2(x))' = 2x^3 \implies F^2(x) = x^4$$

因 $f(x) \geq 0 \implies F(x) \geq 0$, 故 $F(x) = x^2, f(x) = 2x$ 。

[3] 求平均值

$$\bar{f} = \frac{1}{2-0} \int_0^2 f(x) dx = \frac{F(2) - F(0)}{2} = \frac{4-0}{2} = 2$$

(积分方程与平均值) 题目[16]: 平移尺度变换积分方程与平均值

设 $f(x)$ 为 $[0, 3]$ 上的非负连续函数, 且满足 $f(x) \int_1^2 f(xt-x) dt = 2x^2, x \in [0, 3]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均值为 _____.

答案:

4

主要思路:

通过换元 $u = x(t-1)$ 化简积分方程, 确定原函数与 $f(x) = 2x$, 再计算在指定区间的平均值。

解题过程:

[1] 换元变形

被积函数中自变量为 $xt - x = x(t-1)$ 。

令 $u = x(t-1)$, 则 $du = xdt$ 。当 $t = 1$ 时 $u = 0$; 当 $t = 2$ 时 $u = x$ 。

$$\int_1^2 f(xt-x)dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du$$

原方程即为:

$$f(x) \int_0^x f(u)du = 2x^3$$

[2] 确定函数

同题目[15], 设 $F(x) = \int_0^x f(u)du$, 解得 $F(x) = x^3$, $f(x) = 2x$ 。

[3] 计算在 $[1, 3]$ 上的平均值

$$\bar{f} = \frac{1}{3-1} \int_1^3 f(x)dx = \frac{F(3)-F(1)}{2} = \frac{9-1}{2} = 4$$

(分部积分与平均值) 题目[17]: 奇异积分核原函数的区间平均值

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值为 _____。

答案:

$$\frac{1}{3\pi}$$

主要思路:

应用分部积分法, 配凑因子 $x - \frac{3\pi}{2}$ 消除分母的零点奇点, 从而直接计算定积分求得平均值。

解题过程:

[1] 分部积分配凑

根据平均值定义:

$$\bar{f} = \frac{1}{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x)dx$$

配凑 $(x - \frac{3\pi}{2})$ 进行分部积分:

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x)dx = \left[\left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f(x) \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} - \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f'(x)dx$$

由于在上限处 $x - \frac{3\pi}{2} = 0$, 下限处 $f(0) = 0$, 非积分项完全为 0。

[2] 代入导函数计算

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx &= - \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(x - \frac{3\pi}{2}\right) \frac{\cos x}{2\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx = -\frac{1}{2} [\sin x]_0^{\frac{3\pi}{2}} = -\frac{1}{2}(-1 - 0) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

[3] 计算平均值

$$\bar{f} = \frac{1}{\frac{3\pi}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3\pi}$$

(分段变限积分面积) 题目[18]: 绝对值变限定积分所围封闭面积

设 $f(x) = \int_{-1}^x t|t|dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的封闭图形的面积.

答案:

$$\frac{1}{2}$$

主要思路:

分 $x \leq 0$ 与 $x > 0$ 确定分段函数 $f(x)$ 的解析式, 求出曲线与 x 轴的交点, 在交点确定的区间上积分求面积.

解题过程:

[1] 分段计算 $f(x)$

- 当 $x \leq 0$ 时:

$$f(x) = \int_{-1}^x (-t^2) dt = \left[-\frac{t^3}{3}\right]_{-1}^x = -\frac{x^3+1}{3}$$

- 当 $x > 0$ 时:

$$f(x) = \int_{-1}^0 (-t^2) dt + \int_0^x t^2 dt = -\frac{1}{3} + \frac{x^3}{3} = \frac{x^3-1}{3}$$

[2] 求曲线与 x 轴的交点

令 $f(x) = 0$:

- $x \leq 0$ 时: $-\frac{x^3+1}{3} = 0 \implies x = -1$;

- $x > 0$ 时: $\frac{x^3-1}{3} = 0 \implies x = 1$.

在区间 $[-1, 1]$ 上, $f(x) \leq 0$ 恒成立.

[3] 计算封闭图形面积

$$\begin{aligned}S &= \int_{-1}^1 -f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^3+1}{3} dx + \int_0^1 \frac{1-x^3}{3} dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^4}{4} + x \right]_{-1}^0 + \frac{1}{3} \left[x - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \left(0 - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \right) + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(微分方程与旋转体积) 题目[19]: 联立微分方程曲线围成图形绕非轴直线旋转体积

已知函数 $f(x), g(x)$ 分别满足 $f'(x) = 2\sqrt{f(x)}$, $g'(x) = \frac{g(x)}{x-2} + \frac{x-2}{x}$, $f(0) = 1, g(1) = 0$. 求曲线 $f(x) + g(y) = 0$ 所围图形绕直线 $x = -1$ 旋转一周所成旋转体体积.

答案:

$$\pi \left(2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right)$$

主要思路:

分别解出 $f(x)$ 与 $g(y)$, 得出隐式方程 $(x+1)^2 + (y-2)\ln y = 0$, 将水平截面看作圆盘, 利用对 y 积分求绕直线 $x = -1$ 的旋转体体积.

解题过程:

[1] 求解 $f(x)$

分离变量: $\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} = 1 \implies \sqrt{f(x)} = x + C_1$.

代入 $f(0) = 1$ 得 $C_1 = 1$, 故 $f(x) = (x+1)^2$.

[2] 求解 $g(y)$

改写为标准一阶线性方程: $g'(y) - \frac{1}{y-2}g(y) = \frac{y-2}{y}$.

两端同乘积分因子 $\frac{1}{y-2}$:

$$\left(\frac{g(y)}{y-2} \right)' = \frac{1}{y} \implies \frac{g(y)}{y-2} = \ln y + C_2 \quad (y > 0)$$

代入 $g(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $g(y) = (y-2)\ln y$.

[3] 分析曲线图形

曲线方程为:

$$(x+1)^2 + (y-2)\ln y = 0 \implies (x+1)^2 = (2-y)\ln y$$

必须满足 $(2-y)\ln y \geq 0$, 故 $y \in [1, 2]$.

对于每个固定的 $y \in [1, 2]$, 图形关于直线 $x = -1$ 对称, 截面为以 $x = -1$ 为中心的线段, 其半径为:

$$R(y) = |x - (-1)| = |x + 1| = \sqrt{(2-y)\ln y}$$

[4] 计算绕 $x = -1$ 的旋转体积

截面为半径为 $R(y)$ 的圆盘:

$$V = \pi \int_1^2 R^2(y) dy = \pi \int_1^2 (2-y)\ln y dy$$

分部积分:

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2-y)\ln y dy &= \left[\left(2y - \frac{y^2}{2} \right) \ln y \right]_1^2 - \int_1^2 \left(2 - \frac{y}{2} \right) dy \\ &= (4-2)\ln 2 - 0 - \left[2y - \frac{y^2}{4} \right]_1^2 \\ &= 2\ln 2 - \left[(4-1) - \left(2 - \frac{1}{4} \right) \right] = 2\ln 2 - \frac{5}{4} \end{aligned}$$

故：

$$V = \pi \left(2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right)$$

(极值与最值应用) 题目[20]: 切线与坐标轴围成图形旋转体积的最大值

在曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 上的横坐标为 a ($0 < a < 1$) 处作曲线的切线, 将切线与 x 轴、 y 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周, 使得旋转体的体积最大, 求 a 的值.

答案:

$$a = \frac{4}{9}$$

主要思路:

求出曲线上参数点处的切线方程及其在坐标轴上的截距, 利用圆锥体积公式列出体积关于参数 a 的函数, 通过求导求最值.

解题过程:

[1] 求切线方程及截距

在切点处 $x_0 = a$, 纵坐标 $y_0 = (1 - \sqrt{a})^2$.

隐函数求导:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = 0 \implies y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$$

切线斜率为 $k = -\frac{1-\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$.

切线方程为:

$$y - (1 - \sqrt{a})^2 = -\frac{1 - \sqrt{a}}{\sqrt{a}}(x - a)$$

求截距:

- 令 $y = 0$, 得 $x = \sqrt{a}$ (底圆半径 $R = \sqrt{a}$) ;

- 令 $x = 0$, 得 $y = 1 - \sqrt{a}$ (高 $H = 1 - \sqrt{a}$) .

[2] 建立旋转体积表达式

该直角三角形绕 y 轴旋转构成圆锥体:

$$V(a) = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{\pi}{3}(\sqrt{a})^2(1 - \sqrt{a}) = \frac{\pi}{3}a(1 - \sqrt{a})$$

[3] 求最大值点

令 $u = \sqrt{a} \in (0, 1)$, 则 $a = u^2$:

$$g(u) = u^2(1 - u) = u^2 - u^3$$

求导:

$$g'(u) = 2u - 3u^2 = u(2 - 3u)$$

在 $(0, 1)$ 内唯一点 $u = \frac{2}{3}$, 此时 $g'(u) = 0$ 且为极大值点。

故:

$$a = u^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

(弧长与极值) 题目[21]: 积分关系曲线的弧长计算与函数最大值

设函数 $x = x(y)$ 满足 $y = \int \frac{4y^3}{4-y^6} dx$, L 为曲线 $x = x(y)$ ($-2 \leq y \leq -1$), 且 $x(-1) = -\frac{9}{16}$, 记 L 的长度为 s . 求:

(1) s ;

(2) x 的最大值.

答案:

$$(1) s = \frac{21}{16}$$

$$(2) x_{\max} = -\frac{3\sqrt[3]{2}}{8}$$

主要思路:

(1) 对积分关系求导求出 $\frac{dx}{dy}$, 利用弧长积分公式求解;

(2) 积分确定 $x(y)$ 的显式表达式, 通过导数符号确定单调性及极大值。

解题过程:

[1] 求导数 $\frac{dx}{dy}$

对 $y = \int \frac{4y^3}{4-y^6} dx$ 关于 x 求导:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4y^3}{4-y^6} \implies \frac{dx}{dy} = \frac{4-y^6}{4y^3} = \frac{1}{y^3} - \frac{1}{4}y^3$$

[2] 计算弧长 s

在 $y \in [-2, -1]$ 上:

$$1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 = 1 + \left(\frac{1}{y^3} - \frac{1}{4}y^3\right)^2 = \left(\frac{1}{y^3} + \frac{1}{4}y^3\right)^2$$

因为 $y \in [-2, -1]$ 时 $\frac{1}{y^3} < 0$ 且 $\frac{1}{4}y^3 < 0$, 故:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = -\left(\frac{1}{y^3} + \frac{1}{4}y^3\right)$$

弧长为:

$$s = \int_{-2}^{-1} -\left(\frac{1}{y^3} + \frac{1}{4}y^3\right) dy = \left[\frac{1}{2y^2} - \frac{y^4}{16}\right]_{-2}^{-1} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{16}\right) - \left(\frac{1}{8} - 1\right) = \frac{7}{16} + \frac{7}{8} = \frac{21}{16}$$

[3] 求 $x(y)$ 及其最大值

$$x(y) = \int \left(\frac{1}{y^3} - \frac{1}{4}y^3\right) dy = -\frac{1}{2y^2} - \frac{y^4}{16} + C$$

代入 $x(-1) = -\frac{9}{16}$:

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{16} + C = -\frac{9}{16} \implies C = 0$$

故 $x(y) = -\frac{1}{2y^2} - \frac{y^4}{16}$ 。

令 $\frac{dx}{dy} = \frac{4-y^6}{4y^3} = 0$, 在 $[-2, -1]$ 内得 $y^6 = 4 \implies y = -\sqrt[3]{2}$ 。

- 当 $y \in (-2, -\sqrt[3]{2})$ 时, $4 - y^6 < 0, 4y^3 < 0 \implies x'(y) > 0$;

- 当 $y \in (-\sqrt[3]{2}, -1)$ 时, $4 - y^6 > 0, 4y^3 < 0 \implies x'(y) < 0$ 。

故在 $y = -\sqrt[3]{2}$ 处取得最大值:

$$x_{\max} = -\frac{1}{2(-\sqrt[3]{2})^2} - \frac{(-\sqrt[3]{2})^4}{16} = -\frac{1}{2 \cdot 2^{2/3}} - \frac{2^{4/3}}{16} = -\frac{1}{2^{5/3}} - \frac{1}{2^{8/3}} = -\frac{3}{2^{8/3}} = -\frac{3\sqrt[3]{2}}{8}$$

(变量代换方程与曲线全长) 题目[22]: 伯努利方程换元与变限定积分弧长

设连续函数 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{t^2}{y}x^3 = \frac{y}{x}$, $y(1) = \sqrt{9-t^2}$, 其中 $0 \leq t \leq 3, x > 0$ 。

(1) 利用换元 $z = y^2$ 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{9} \int_0^3 y(x) dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 的全长。

答案:

(1) $y(x) = x\sqrt{9-t^2x^2}$

(2) 全长为 $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$

主要思路:

(1) 乘以 $2y$ 令 $z = y^2$ 转化为一阶线性微分方程, 求出 $y(x)$;

(2) 求出 $f'(x)$, 依据弧长积分公式并三角代换计算全长。

解题过程:

[1] 求解微分方程

方程两边同乘以 $2y$:

$$2yy' - \frac{2}{x}y^2 = -2t^2x^3$$

令 $z = y^2$, 则 $z' - \frac{2}{x}z = -2t^2x^3$ 。

两端同乘积分因子 $\frac{1}{x^2}$:

$$\left(\frac{z}{x^2}\right)' = -2t^2x \implies \frac{z}{x^2} = -t^2x^2 + C \implies z = -t^2x^4 + Cx^2$$

由初值 $y(1) = \sqrt{9-t^2} \implies z(1) = 9-t^2$:

$$9-t^2 = -t^2 + C \implies C = 9$$

故 $z = x^2(9-t^2x^2)$ 。由于 $y(1) > 0$, 故:

$$y(x) = x\sqrt{9-t^2x^2}$$

[2] 求 $f(x)$ 及其导数

$$f(x) = \frac{1}{9} \int_0^3 x \sqrt{9 - t^2 x^2} dt$$

令 $u = tx$, 则 $dt = \frac{du}{x}$:

$$f(x) = \frac{1}{9} \int_0^{3x} \sqrt{9 - u^2} du$$

(定义域由 $9 - 9x^2 \geq 0 \implies x \in (0, 1]$)。

对上限求导:

$$f'(x) = \frac{1}{9} \cdot 3\sqrt{9 - 9x^2} = \sqrt{1 - x^2}$$

[3] 计算曲线全长

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \sqrt{1 + (1 - x^2)} dx = \sqrt{2 - x^2} dx$$

曲线全长为:

$$L = \int_0^1 \sqrt{2 - x^2} dx$$

令 $x = \sqrt{2} \sin \theta$, 当 $x = 0$ 时 $\theta = 0$; 当 $x = 1$ 时 $\theta = \frac{\pi}{4}$:

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

(微分方程与弧长计算) 题目[23]: 变限积分函数曲线的弧长

设非负函数 $y(x)$ 是微分方程 $2yy' = \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解, 求曲线 $f_n(x) = n \int_0^{\frac{x}{n}} y(t) dt$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 的弧长.

答案:

$4n$

主要思路:

分离变量求得 $y(x) = \sqrt{\sin x}$, 求出导数 $f'_n(x) = \sqrt{\sin(x/n)}$, 利用半角公式化简弧长被积式.

解题过程:

[1] 求解函数 $y(x)$

$$(y^2)' = \cos x \implies y^2 = \sin x + C$$

由 $y(0) = 0 \implies C = 0$. 因 $y(x) \geq 0$, 故 $y(x) = \sqrt{\sin x}$.

[2] 求导数 $f'_n(x)$

$$f_n(x) = n \int_0^{\frac{x}{n}} \sqrt{\sin t} dt \implies f'_n(x) = n \cdot \sqrt{\sin\left(\frac{x}{n}\right)} \cdot \frac{1}{n} = \sqrt{\sin\left(\frac{x}{n}\right)}$$

[3] 计算弧长

$$L = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 + [f'_n(x)]^2} dx = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 + \sin\left(\frac{x}{n}\right)} dx$$

令 $u = \frac{x}{n}$, 则 $dx = n du$:

$$L = n \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sin u} du$$

利用三角恒等式 $1 + \sin u = \left(\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2}\right)^2$ (在 $[0, \pi]$ 上恒正):

$$L = n \int_0^{\pi} \left(\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2}\right) du = n \left[-2 \cos \frac{u}{2} + 2 \sin \frac{u}{2}\right]_0^{\pi} = n[(0+2) - (-2+0)] = 4n$$

(质心坐标与不等式证明) 题目[24]: 凸函数平板质心横坐标的不等式证明

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上非负, $f''(x) > 0$, 且 $f(0) = 0$. 有一块质量均匀分布的平板 D , 其占据的区域是曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$ 以及 x 轴围成的平面图形. 用 $\bar{x}$ 表示平板 D 的质心的横坐标. 证明: $\bar{x} > \frac{2}{3}a$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

利用质心横坐标计算公式, 等价转化为证明 $\int_0^a \left(x - \frac{2}{3}a\right) f(x) dx > 0$; 构造严格单调递增函数 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$, 利用辅助正负积分核的积分性质完成严格放缩证明。

解题过程:

[1] 质心公式与目标转化

平面薄板 D 的质心横坐标公式为:

$$\bar{x} = \frac{\int_0^a x f(x) dx}{\int_0^a f(x) dx}$$

要证明 $\bar{x} > \frac{2}{3}a$, 即证明:

$$\int_0^a x f(x) dx - \frac{2}{3}a \int_0^a f(x) dx > 0 \iff \int_0^a \left(x - \frac{2}{3}a\right) f(x) dx > 0$$

[2] 证明 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ 严格单调递增

设 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ ($x \in (0, a]$)。其导数为:

$$h'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$ 使得 $f(x) - f(0) = xf'(\xi)$ 。

因为 $f(0) = 0$, 且 $f''(t) > 0$ 表明 $f'(t)$ 严格单调递增, 故 $f'(\xi) < f'(x)$ 。

因此:

$$xf'(x) - f(x) = x[f'(x) - f'(\xi)] > 0 \implies h'(x) > 0$$

故 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, a]$ 上严格单调递增。

[3] 积分严格放缩证明

将目标积分写为：

$$I = \int_0^a \left(x - \frac{2}{3}a\right) f(x) dx = \int_0^a \left(x^2 - \frac{2}{3}ax\right) \frac{f(x)}{x} dx$$

记核函数 $p(x) = x^2 - \frac{2}{3}ax = x\left(x - \frac{2}{3}a\right)$ 。

注意该核函数在 $[0, a]$ 上的定积分为零：

$$\int_0^a p(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{ax^2}{3}\right]_0^a = \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{3} = 0$$

且 $p(x) < 0$ 当 $x \in (0, \frac{2}{3}a)$; $p(x) > 0$ 当 $x \in (\frac{2}{3}a, a)$ 。

结合 $h(x)$ 的严格递增性：

- 当 $x \in (0, \frac{2}{3}a)$ 时, $h(x) < h(\frac{2}{3}a)$, 由于 $p(x) < 0$, 两边同乘 $p(x)$ 得：

$$p(x)h(x) > p(x)h\left(\frac{2}{3}a\right)$$

- 当 $x \in (\frac{2}{3}a, a)$ 时, $h(x) > h(\frac{2}{3}a)$, 由于 $p(x) > 0$, 两边同乘 $p(x)$ 亦得：

$$p(x)h(x) > p(x)h\left(\frac{2}{3}a\right)$$

因此在 $(0, a) \setminus \{\frac{2}{3}a\}$ 上恒有 $p(x)h(x) > p(x)h(\frac{2}{3}a)$ 。

两边在 $[0, a]$ 上取定积分：

$$I = \int_0^a p(x)h(x) dx > h\left(\frac{2}{3}a\right) \int_0^a p(x) dx = h\left(\frac{2}{3}a\right) \cdot 0 = 0$$

因此 $\bar{x} > \frac{2}{3}a$ 得证。

(参数方程旋转体) 题目[25]: 摆线一拱绕 x 轴旋转体体积与表面积

求摆线的一拱 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$) 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积与表面积。

答案:

体积为 $5\pi^2 a^3$, 表面积为 $\frac{64}{3}\pi a^2$

主要思路:

利用参数方程定积分公式分别列出旋转体体积 $V = \pi \int y^2 dx$ 与旋转曲面面积 $S = 2\pi \int y ds$, 通过三角恒等式降幂化简求值。

解题过程:

[1] 计算旋转体体积

$$dx = a(1 - \cos t)dt, \quad y = a(1 - \cos t)$$

$$V = \pi \int_0^{2\pi} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt$$

由于在 $[0, 2\pi]$ 上:

$$\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos t dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos^3 t dt = 0$$

故:

$$V = \pi a^3 (2\pi - 0 + 3\pi - 0) = 5\pi^2 a^3$$

[2] 计算旋转表面积

$$x'(t) = a(1 - \cos t) = 2a \sin^2 \frac{t}{2}, \quad y'(t) = a \sin t = 2a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$$

弧长微分元素为:

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

表面积为:

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} y(t) ds = 2\pi \int_0^{2\pi} \left(2a \sin^2 \frac{t}{2} \right) \left(2a \sin \frac{t}{2} \right) dt = 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt$$

令 $u = \frac{t}{2}$, 则 $dt = 2du$:

$$S = 16\pi a^2 \int_0^{\pi} \sin^3 u du = 32\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 u du = 32\pi a^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{64}{3}\pi a^2$$

(弧长与面积等值求参) 题目[26]: 摆线弧长与旋转曲面面积等值问题

已知摆线的参数方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 其中 $0 \leq t \leq 2\pi$, 常数 $a > 0$. 设该摆线一拱的弧长的数值等于该弧段绕 x 轴旋转一周所形成的旋转曲面面积的数值. 求 a 的值.

答案:

$$a = \frac{3}{8\pi}$$

主要思路:

分别计算摆线一拱的弧长 s 和旋转曲面面积 S , 令两数值相等建立方程解出 a .

解题过程:

[1] 计算摆线一拱的弧长 s

由弧长微分 $ds = 2a \sin \frac{t}{2} dt$:

$$s = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2a(2 - (-2)) = 8a$$

[2] 建立等式并求解

由题目[25]知, 该弧段绕 x 轴旋转曲面面积为 $S = \frac{64}{3}\pi a^2$ 。

根据题意数值相等:

$$8a = \frac{64}{3}\pi a^2$$

因 $a > 0$, 两边同除以 $8a$:

$$1 = \frac{8}{3}\pi a \implies a = \frac{3}{8\pi}$$